

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 15

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 15

- Lærebok: A. Hole: Kalkulus og lineær algebra
 - Bind 2, 9.6, 9.7, 9.8

Fouriertilnærmingen på kompleks form

La V være mengden av stykkevis kontinuerlige, kompleksvaluerte funksjoner på $[-\pi, \pi]$ med indreproduktet

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f(x)} g(x) dx$$

Da gjelder (for n og m heltall)

$$\langle e^{inx}, e^{imx} \rangle = \begin{cases} 1, n = m \\ 0, n \neq m \end{cases}$$



Gitt $f \in V$. Definer

$$f_N(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = \langle e^{inx}, f(x) \rangle$$

Se på
sammenhengen
med den reelle
representasjonen

Eksempel 1 på kompleks form

$$\text{Gitt } f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

$$c_n = \frac{1}{2} (a_n - ib_n) = -\frac{i}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

$$c_{-n} = \frac{1}{2} (a_n + ib_n) = \frac{i}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

$$\begin{aligned} f_N(x) &= \frac{2i}{\pi} \sum_{k=0}^N \frac{1}{2k+1} e^{-i(2k+1)x} - \frac{2i}{\pi} \sum_{k=0}^N \frac{1}{2k+1} e^{i(2k+1)x} = -\frac{2i}{\pi} \sum_{k=-N-1}^N \frac{1}{2k+1} e^{i(2k+1)x} \\ &= \frac{2i}{\pi} \left(\frac{1}{2N+1} e^{-i(2N+1)x} + \dots + \frac{1}{5} e^{-i5x} + \frac{1}{3} e^{-i3x} + e^{-ix} - e^{ix} - \frac{1}{3} e^{i3x} - \frac{1}{5} e^{i5x} - \dots - \frac{1}{2N+1} e^{i(2N+1)x} \right) \\ &= \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin(3x) + \frac{1}{5} \sin(5x) + \dots + \frac{1}{2N+1} \sin((2N+1)x) \right) \end{aligned}$$

Fra fouriertilnærming til fourierrekker

- $f_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^N b_n \sin(nx) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}$
- Sett $S_f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} f_N(x)$
- $S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$
- $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$
- $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$
- Her er $a_n = 2\operatorname{Re} c_n$ og $b_n = -2\operatorname{Im} c_n$, $n > 0$; $c_0 = \frac{a_0}{2}$

Sentrale spørsmål

- $S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$
 - $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$
- Vil rekken gitt ved $S_f(x)$ konvergere?
 - under hvilke betingelser?
- Hva vil den i så fall konvergere mot?
- På hvilken måte vil den konvergere?

Fouriers teorem

Anta at funksjonen f er stykkevis kontinuertlig på $[-\pi, \pi]$. Med

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \text{ og } b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \text{ sett}$$

$$S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$$

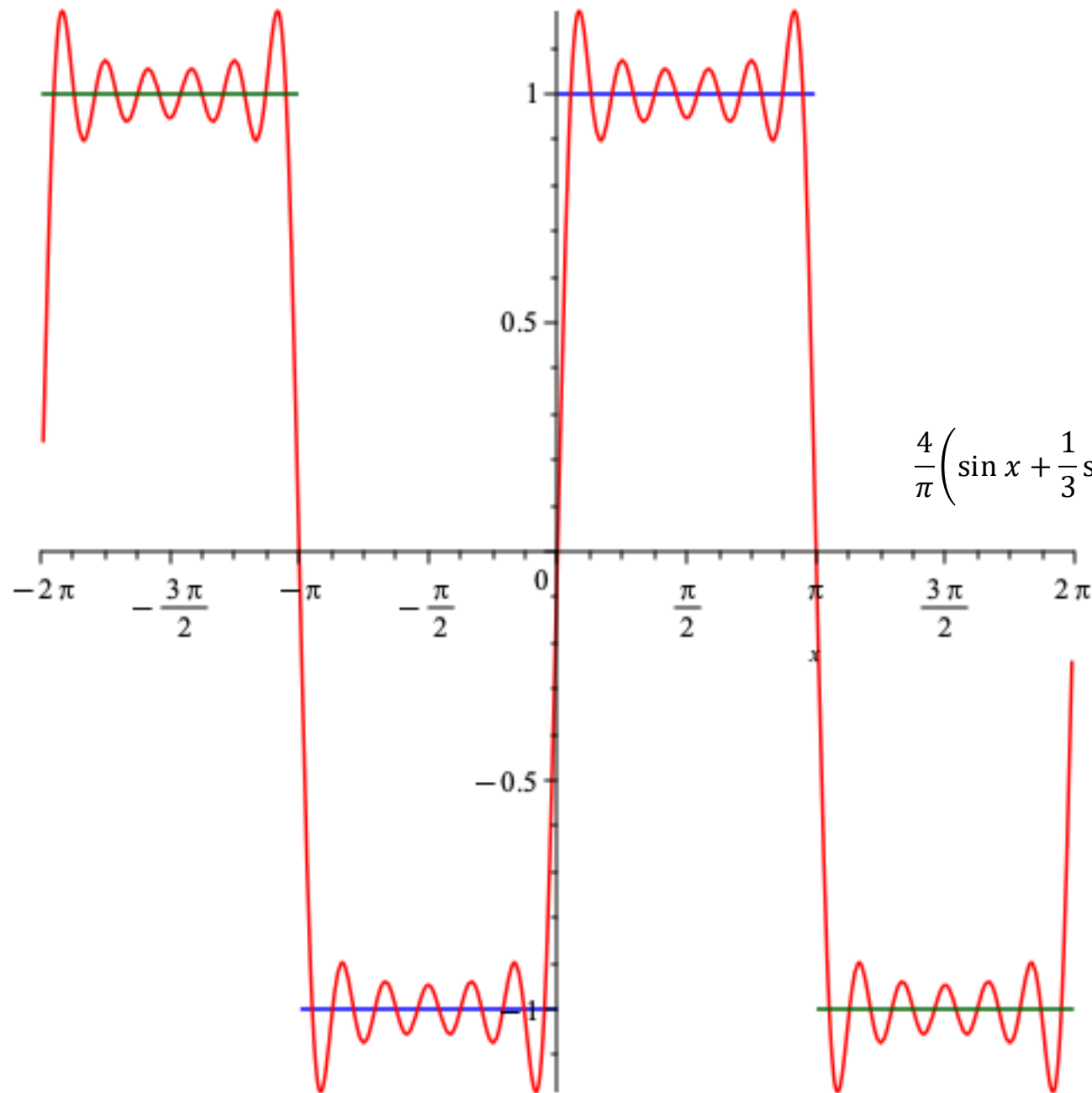
- Dersom f er kontinuertlig i x , konvergerer $S_f(x)$ mot $f(x)$
- Dersom f ikke er kontinuertlig i x , konvergerer $S_f(x)$ mot $\frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-))$, der $f(x^+) = \lim_{x \rightarrow x^+} f(x)$ og $f(x^-) = \lim_{x \rightarrow x^-} f(x)$
- For $x = \pm\pi$ konvergerer $S_f(x)$ mot $\frac{1}{2}(f(-\pi) + f(\pi))$
- For x utenfor intervallet $[-\pi, \pi]$ konvergerer $S_f(x)$ mot den 2π -periodiske utvidelsen av $f(x)$

Projeksjon på underrom

- La U være et endeligdimensjonalt underrom av et vektorrom V med indreprodukt, og la $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ være en ortonormal basis for U . For en vektor $\mathbf{v} \in V$ defineres den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{v}$ på U som

$$\mathbf{v}_U = \text{proj}_U \mathbf{v} = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_k$$

- $\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_U\| < \|\mathbf{v} - \mathbf{x}\|$, for alle, $\mathbf{x} \in U$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{v}_U$ (korteste avstand)



$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

Fouriartilnærmingen til $f(x)$, $N = 5$

Den 2π -periodiske utvidelsen av $f(x)$

$$\frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin(3x) + \frac{1}{5} \sin(5x) + \frac{1}{7} \sin(7x) + \frac{1}{9} \sin(9x) + \frac{1}{11} \sin(11x) \right)$$

Eksempel

$$f(x) = x^2, x \in [-1, 1]$$

$$a_0 = \frac{2}{3}$$

$$a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2}, n > 0$$

$$b_n = 0$$

$$S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(n\pi x)$$

$$n = 0 \text{ gir } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

